

14. Metrické vztahy útvarů v prostoru, obsahy rovinných útvarů, objemy a povrchy těles (MO 23)

způsoby určení přímky a roviny

vzájemná poloha přímek a rovin

vzdálenosti bodů, přímek rovin

kolmost přímek a rovin

odchylky přímek a rovin

výpočet objemu a povrchu těles – vzorce

Teorie, vzorce, tabulky:

Dotazy?

Příklady, které mi nešly:

1. Určete rozměry kváдру a, b, c , svírá-li tělesová úhlopříčka $u = 10$ cm s hranou o velikosti a úhel $\alpha = 60^\circ$, s hranou o velikosti b úhel $\beta = 45^\circ$.

$$[a = 5 \text{ cm}; b = 5\sqrt{2} \text{ cm}; c = 5 \text{ cm}]$$

2. Pravidelný čtyřstěn má hranu o délce a . Určete:
- vzdálenost vrcholu od protější hrany

b) vzdálenost vrcholu od protější stěny

c) odchylku hrany od stěny, ve které neleží

d) odchylku stěn

$$[a) \frac{a\sqrt{3}}{2}; b) \frac{a\sqrt{6}}{3}; c) 54^\circ 44'; d) 70^\circ 32']$$

3. Moderní budova banky má tvar pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, jehož dolní podstava má obsah $1\,600\text{ m}^2$ a odchylka boční hrany od roviny dolní podstavy je 70° . Horní podstavu budovy tvoří terasa o obsahu 625 m^2 . Určete:
- a) výšku budovy banky

b) odchylku bočních stěn od dolní podstavy.

[a) 29,14 m; b) $75^\circ 34'$]

4. V krychli ABCDEFGH vypočtete odchylku rovin
- a) ABC a BDE

b) ADH a DBH.

[a) $54^\circ 44'$; b) 45°]

5. V pravidelném čtyřbokém jehlanu $ABCDV$ s podstavou $ABCD$ o středu S , jehož výška je $v=10$ cm a podstavná hrana $|AB|=a=8$ cm určete:
- a) odchylku přímek CD a BV

b) odchylku přímky AV od roviny ABC

c) odchylku rovin ABC , BCV .

[a) $69^{\circ}38'$; b) $60^{\circ}30'$; c) $68^{\circ}12'$]

6. Pravidelný komolý čtyřboký jehlan ABCDEFGH má výšku $v = 6$ cm, $|AB| = a = 10$ cm, $|EF| = e = 5$ cm. Určete:
- a) odchylku stěny od roviny dolní podstavy,

- b) odchylku boční hrany od roviny dolní podstavy

[a) $67^{\circ}23'$; b) $59^{\circ}29'$]

7. V kvádru ABCDEFGH s rozměry $|AB| = 6 \text{ cm}$, $|BC| = 3 \text{ cm}$, $|AE| = 8 \text{ cm}$ je bod S středem horní stěny, body M a N jsou po řadě středy hran AE a BF. Vypočtěte odchylku přímek
- a) BE, CG

b) AE, BS

c) BM, NG

[a) $36^{\circ}52'$; b) $22^{\circ}45'$; c) $63^{\circ}39'$]

8. Vypočtete velikost všech navzájem různých tělesových úhlopříček pravidelného kolmého šestibokého hranolu, je-li podstavná hrana $a = 5$ cm, výška $v = 7$ cm.

[12,21 cm; 11,14 cm]

9. Je dán pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C a odvěsnami délek $a = 12$ cm a $b = 5$ cm. Určete obvod kružnice, po které se při rotaci trojúhelníka ABC kolem jeho přepony pohybuje vrchol C.

$[\frac{120}{13}\pi \text{ cm}]$

10. V bodě A působí tři navzájem kolmé síly F_1 , F_2 , F_3 o velikostech $F_1 = 4,5$ N, $F_2 = 4$ N, $F_3 = 6$ N. Určete velikost jejich výslednice.

[8,5 N]

11. Do rotačního kuželu s poloměrem podstavy 2 m a výškou 3 m je vepsán rotační válec s poloměrem podstavy r m a výškou v m. Určete velikost výšky válce, jestliže $r \in \left(\frac{1}{4}; \frac{7}{4}\right)$.

$[v \in (0,375; 2,625)]$

12. Označme K střed stěny ABCD a L střed stěny BCGF v krychli ABCDEFGH o délce hrany a . Vypočtěte obsah trojúhelníku KLB.

$\left[\frac{\sqrt{3}}{8}a^2\right]$

13. Do polokoule o poloměru r je vepsána krychle tak, že jedna její stěna leží v podstavě polokoule a zbývající vrcholy na kulovém vrchlíku. Vypočtete délku hrany krychle.

$$\left[\frac{\sqrt{6}}{3}r\right]$$

14. Je dána rovina p a v ní úsečka AC . Dále je dán bod B , který v rovině p neleží. Trojúhelník ABC je pravoúhlý s pravým úhlem u vrcholu C . Platí $|AC| = 8 \text{ dm}$, $|AB| = 3|BC|$ a odchylka roviny ABC od roviny p je 30° . Vypočtete vzdálenost bodu B od roviny p .

$$[\sqrt{2} \text{ dm}]$$

15. V pravidelném čtyřbokém jehlanu mají všechny hrany stejnou velikost, kterou označíme a . Určete velikost odchylky roviny podstavy od boční stěny.

[54°44']

16. Určete obsah pravidelného osmiúhelníku, jehož kružnice vepsaná má poloměr 7 cm.

[162,4 cm²]

17. Rovnoramenný lichoběžník má základny $a = 8$ cm a $c = 5$ cm a ramena délky $b = 6$ cm. Vypočtěte jeho obsah.

[37,8 cm²]

18. Kružnice má obsah $28,26 \text{ cm}^2$. Určete obsah čtverce, který je jí

a) Vepsán

b) opsán.

[a) 18 cm^2 ; b) 36 cm^2]

19. Jaký je objem krychle, má-li stěnovou úhlopříčku $u = 8,5 \text{ cm}$?

[$217,1 \text{ cm}^3$]

20. Jaký je povrch krychle, má-li tělesovou úhlopříčku $u = 6 \text{ cm}$?

[72 cm^2]

21. Jaký je poloměr koule, která je opsána krychli o hraně $a = 12 \text{ cm}$?

[$6\sqrt{3} \text{ cm}$]

22. Jaký je objem kvádru, je-li dána tělesová úhlopříčka $u = 12$ cm, výška $c = 4$ cm, délka hrany $a = 8$ cm?

[256 cm³]

23. Jaký je objem pravidelného čtyřbokého jehlanu s výškou $v = 8,5$ cm a úhlopříčkou podstavy $u = 7$ cm?

[69,42 cm³]

24. Jaký je objem kulové vrstvy, která vznikne z polokoule o průměru 10 cm odříznutím kulové úseče o výšce 1,5 cm?

[230 cm³]

25. Pravidelný čtyřboký komolý jehlan má podstavy o hranách $a_1 = 8$ cm, $a_2 = 5$ cm a boční hranu $s = 7$ cm. Určete jeho objem.

[286,8 cm³]

26. Pravidelný čtyřboký komolý jehlan má podstavy o hranách $a_1 = 8$ cm, $a_2 = 5$ cm a boční hranu $s = 7$ cm. Určete, jak velký je jeho povrch.

[266,8 cm²]

27. Vypočtete obsah pravidelného šestiúhelníku, je-li poloměr kružnice vepsané 5 cm.

[86,6 cm²]

28. Vypočtete obsah lichoběžníku o stranách $a = 32,5$ cm, $b = 14,5$ cm, $c = 20$ cm, $d = 18$ cm.

[378 cm²]

29. Rovnostranný trojúhelník o straně 14 cm je vepsán do kružnice. Vypočtete poloměr této kružnice a obsah čtverce vepsaného do této kružnice.

$[r = \frac{14\sqrt{3}}{3} \text{ cm}; S=130,7 \text{ cm}^2]$

30. Vypočtete obvod a obsah pravidelného sedmiúhelníku, je-li velikost jeho nejkratší úhlopříčky $u = 24$ cm.

[$O=93,23$ cm; $S=644,755$ cm²]

31. Vypočtete výšku a objem rovnostranného válce (platí, že jeho výška $v = 2r$), je-li jeho povrch $S = 16$ cm².

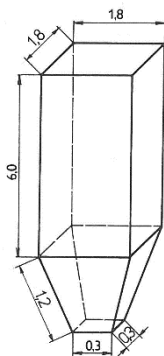
[$v=1,84$ cm; $V=4,91$ cm³]

32. Vypočtete objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož podstavná hrana je dlouhá 10 cm, je-li odchylka boční hrany od roviny podstavy 60°. Jaká je odchylka boční stěny od roviny podstavy?

[$V = 408,25$ cm³; $S = 364,58$ cm²; $\beta = 67^\circ 47'$]

33. Dva rotační kužele mají společnou podstavu o poloměru $r = 10$ cm. Strana většího kužele svírá s podstavou úhel 60° , strana druhého kužele svírá s podstavou úhel 45° . Určete objem tělesa ohraničeného pláští obou kuželů.

$$[V = 766,6 \text{ cm}^3 \text{ nebo } V = 2861 \text{ cm}^3]$$



34. Jaký objem má nádoba vyrobená podle tvaru na obrázku? Rozměry jsou udány v metrech.

$$[V = 20,16 \text{ m}^3]$$

35. Kolik km^2 zemského povrchu může přehlédnout pozorovatel z výšky 1 km nad Zemí, považujeme-li Zemi za kouli o poloměru 6370 km?

$$[S = 40\,017,6 \text{ km}^2]$$

36. Miska tvaru polokoule o průměru 26 cm je naplněna vodou. Kolik litrů vody je v misce, naplní-li ji voda do výšky 8 cm?

$$[V = 2078 \text{ cm}^3 = 2,08 \text{ l}]$$